姓名:_____ 学号:_____ 班级:_____

装 订 线

中央民族大学期末考试 2018-2019-2A

考试科目: 大学物理

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							
评卷人							

一、选择题：(共 30 分)

1.一物体作简谐振动，振动方程为 $x=A\cos(\omega t+\pi/4)$．在 $t=T/4$(T 为周期)时刻，物体的加速度为(　　)

(A)$-\frac{1}{2}\sqrt{2}A\omega^2$ ．　　(B) $\frac{1}{2}\sqrt{2}A\omega^2$ ．

(C)$-\frac{1}{2}\sqrt{3}A\omega^2$ ．　　(D)$\frac{1}{2}\sqrt{3}A\omega^2$ ．

2.对一个作简谐振动的物体，下面哪种说法是正确的?(　　)

(A)物体处在运动正方向的端点时，速度和加速度都达到最大值．

(B)物体位于平衡位置且向负方向运动时，速度和加速度都为零．

(C)物体位于平衡位置且向正方向运动时，速度最大，加速度为零．

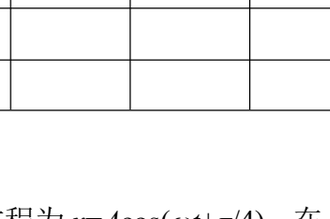
(D)物体处在负方向的端点时，速度最大，加速度为零．

3.一质点作简谐振动．其运动速度与时间的曲线如题 4-1-1 图所示．若质点的振动规律用余弦函数描述．则其初位相应为(　　)

(A)π/6．　　(B)5π/6．

(C)−5π/6．　　(D)−π/6．

(E)−2π/3．



题 4-1-1 图

4.一质点沿 x 轴作简谐振动，振动方程为

$x=4\times10^{-2}\cos(2\pi t+\frac{1}{3}\pi)$(SI)．

从 t=0 时刻起，到质点位置在 x=−2cm 处，且向 x 轴正方向运动的最短时间间隔为(　　)

(A)1/8s．　　(B)1/4s．

(C)1/2s．　　(D)1/3s．

(E)1/6s．

5.一质点在 x 轴上作简谐振动，振幅 A=4cm，周期 T=2s，其平衡位置取作坐标原点．若 t=0 时刻质点为第一次通过 x=−2cm 处，且向 x 轴负方向运动，则质点第二次通过 x=−2cm 处的时刻为(　　)

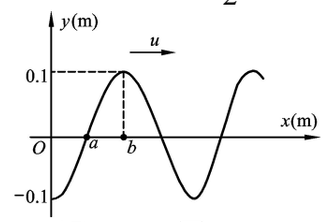
(A)1s．　　(B)2/3s．

(C)4/3s．　　(D)2s．

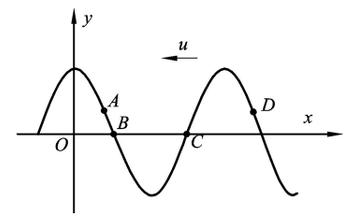
6.一平面简谐波的波动方程为 $y=0.1\cos(3\pi t-\pi x+\pi)$(SI)，$t=0$ 时的波形曲线如题 4-1-2 图所示，则(　　)

(A)O 点的振幅为−0.1m．　　(B)波长为 3m．

(C)a,b 两点间位相差为$\frac{1}{2}\pi$．　　(D)波速为 9m·s^{-1}．



题 4-1-2 图



题 4-1-3 图

7.横波以波速 u 沿 x 轴负方向传播．t 时刻波形曲线如题 4-1-3 图．则该时刻(　　)

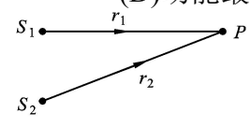
(A)A 点振动速度大于零．　　(B)B 点静止不动．

(C)C 点向下运动．　　(D)D 点振动速度小于零．

8.一平面简谐波在弹性媒质中传播，在某一瞬时，媒质中某质元正处于平衡位置，此时它的能量是(　　)

(A)动能为零，势能最大．　　(B)动能为零，势能为零．

(C)动能最大，势能最大．　　(D)动能最大，势能为零．



题 4-1-4 图

9.如题 4-1-4 图所示，两列波长为λ的相干波在 P 点相遇．S_1 点的初位相是φ_1，S_1 到 P 点的距离是 r_1;S_2 点的初位相是φ_2，S_2 到 P 点的距离是 r_2，以 k 代表零或正、负整数，则 P 点是干涉极大的条件为(　　)

(A)$r_2-r_1=k\lambda$．　　(B)$\varphi_2-\varphi_1=2k\pi$．

(C)$\varphi_2-\varphi_1+2\pi(r_2-r_1)/\lambda=2k\pi$．　　(D)$\varphi_2-\varphi_1+2\pi(r_1-r_2)/\lambda=2k\pi$．

10.沿着相反方向传播的两列相干波，其波动方程为

$y_1=A\cos2\pi(vt-x/\lambda)$

和

$y_2=A\cos2\pi(vt+x/\lambda)$

叠加后形成的驻波中，波节的位置坐标为(　　)

更多考试真题
请扫码获取

(A)$x=\pm k\lambda$.　　(B)$x=\pm\frac{1}{2}k\lambda$.

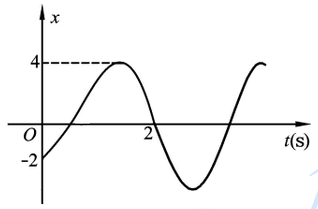
(C)$x=\pm\frac{1}{2}(2k+1)\lambda$.　　(D)$x=\pm(2k+1)\lambda/4$.

其中的 $k=0$，1，2，3，…

二、填空题(共 35 分)

1.一质点沿 x 轴以 $x=0$ 为平衡位置作简谐振动．频率为 0.25Hz,$t=0$ 时，$x=-0.37$cm 而速度等于零，则振幅是_____，振动的数值表达式为_____．

2.一物块悬挂在弹簧下方作简谐振动．当这物块的位移等于振幅的一半时，其动能是总能量的_____(设平衡位置处势能为零)．当这物块在平衡位置时，弹簧的长度比原长长Δl，这一振动系统的周期为_____．

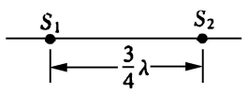


题 4-2-1 图

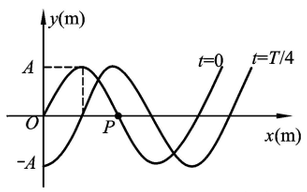
3.一质点作简谐振动．其振动曲线如题 4-2-1 图所示．根据此图，它的周期 T=_____，用余弦函数描述时初位相φ=_____．

4.两个同方向同频率的简谐振动，其合振动的振幅为 20cm，与第一个简谐振动的位相差为$\varphi-\varphi_1=\pi/6$．若第一个简谐振动的振幅为 $10\sqrt{3}$ cm=17.3cm，则第二个简谐振动的振幅为_____cm，第一、二两个简谐振动的位相差$\varphi_1-\varphi_2$为_____．

5.如题 4-2-2 图所示，两相干波源 S_1 与 S_2 相距 3λ/4，λ为波长．设两波在 S_1，S_2 连线上传播时，它们的振幅都是 A，并且不随距离变化．已知该直线上在 S_1 左侧各点的合成波强度为其中一个波强度的 4 倍，则两波源应满足的位相条件是_____．



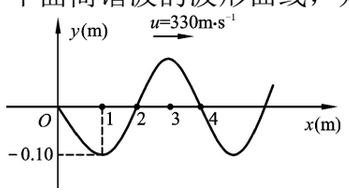
题 4-2-2 图



题 4-2-3 图

6.如题 4-2-3 图示一简谐波在 $t=0$ 和 $t=T/4$(T 为周期)时的波形图，试另画出 P 处质点的振动曲线．

7.如题 4-2-4 图为 $t=T/4$ 时一平面简谐波的波形曲线，则其波动方程为_____．



题 4-2-4 图

8.一平面余弦波沿 Ox 轴正方向传播，波动方程为

$y=A\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda}\right)+\varphi\right]$ (SI)，

则 $x=-\lambda$处质点的振动方程是_____；若以 $x=\lambda$处为新的坐标轴原点，且此坐标轴指向与波的传播方向相反，则对此新的坐标轴，该波的波动方程是_____．

9.如果入射波的方程式是

$y_1=A\cos 2\pi\left(\frac{t}{T}+\frac{x}{\lambda}\right)$，

在 $x=0$ 处发生反射后形成驻波，反射点为波腹，设反射后波的强度不变，则反射波的方程式 y_2=_____；在 $x=2\lambda/3$ 处质点合振动的振幅等于_____．

10.一辆机车以 20m·s^{-1} 的速度行驶，机车汽箱的频率为 1000Hz，在机车前的声波波长为_____．(空气中声速为 330m·s^{-1})

三、计算题(共 30 分)

1.一质点作简谐振动，其振动方程为 $x=0.24\cos\left(\frac{1}{2}\pi t+\frac{1}{3}\pi\right)$(SI)，试用旋转矢量法求出质点由初始状态($t=0$ 的状态)运动到 $x=-0.12$m，$v<0$ 的状态所需最短时间Δt．

2.在一平板上放一质量为 2 kg 的物体，平板在竖直方向作简谐振动，其振动周期为 $T=1/2$s，振幅 $A=4$cm，求

(1)物体对平板的压力．

(2)平板以多大的振幅振动时，物体开始离开平板?

3.如题 4-3-1 图示一平面余弦波在 $t=0$ 时刻与 $t=2$s 时刻的波形图．求

(1)坐标原点处介质质点的振动方程；

(2)该波的波动方程．

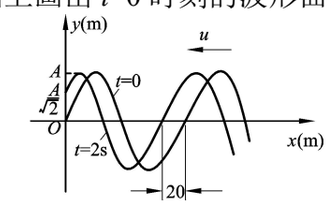
4.如题 4-3-2 图所示，一简谐波向 X 轴正向传播，波速 $u=500$m·s-1，P 点的振动方程为

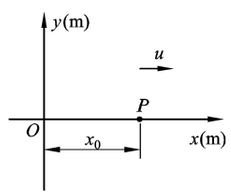
$y=0.03\cos\left(500\pi t-\frac{1}{2}\pi\right)$(SI)．

$\overline{OP}=x_0=1$m．

(1)按图所示坐标系，写出相应的波的表达式；

(2)在图上画出 $t=0$ 时刻的波形曲线．





装　订　线

微信公众号：

姓名:

学号:

班级:

装

订

线

中央民族大学期末考试 2018-2019-2A

考试科目: 大学物理

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							
评卷人							

题 4-3-1 图　　题 4-3-2 图

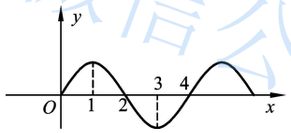
5.一平面声波频率为 f_n，波长为λ_n，水平向右行进，它碰到一个以速率 v 向左移动的刚性大平面后被反射回来.

(1)在时间间隔Δt 内有多少个波碰到大平面上?

(2)在Δt 的开始时刻被反射的波在Δt 结束时传到距平面多远?

(3)反射波的波长与λ_n 的比值等于多少?

四、问答题(共 5 分)



题 4-4-1 图

一个沿 x 轴正向传播的平面简谐波(用余弦函数表示)在 t=0 时的波形曲线如题 4-4-1 图所示.

(1)原点 O 和 2，3，各点的振动初位相各是多少?

(2)画出 t=T/4 时的波形曲线.

微信公众号：民大墙墙墙